

U człowieka drogą naczyń chłonnych lub żylnych, a następnie tętniczych onkosfery wędrują do wszystkich tkanek. Jednak w odróżnieniu do świń i dzików lokalizują się przede wszystkim w gałce ocznej i ośrodkowym układzie nerwowym (ok. 80% przypadków), znacznie rzadziej w tkance podskórnej, mięśniach i trzewiach.

Pasożyty osiedlają się w:

- siatkówce
- ciele szkliste
- spojówce
- komorze przedniej i w mięśniach gałki ocznej
- w przydatkach oka osiedlają się rzadziej

Ośrodkowy układ nerwowy → najczęściej w mózgu i oponach mózgowych, bardzo rzadko w rdzeniu kręgowym

W przypadku uogólnionej wągrzycy liczba wągów może dochodzić do 1000 sztuk!!!

Zależnie od lokalizacji wągów przybiera różny kształt:

- w tkance mięśniowej → wydłużony, wrzecionowaty
- w komórkach mózgowych lub w ciele szkliste oka → kulisty
- pod błoną pajęczą → nieregularny

Zależnie od lokalizacji objawy choroby są różne

- wągrzyca skórna → z reguły bezobjawowo
- liczne wągry w skórze → mogą występować przemijające obrzęki oraz bóle, głównie w mięśniach karku i nóg
- wągrzyca serca → towarzyszy zwykle przyspieszenie jego skurczów, duszność oraz różnego rodzaju szmery serca
- wągrzyca mózgu → obserwuje się różne objawy, zależnie od lokalizacji pasożyta, zaburzenia natury psychicznej są w przypadku wągrzycy mózgu najbardziej rozpowszechnione, powtarzające się w nieregularnych odstępach czasu napady rzekomo padaczkowe typu Jacksona, także objawy jak przy nowotworach mózgu → drgawki mięśniowe, zawroty głowy, wymioty, głuchota itp.
- wągrzyca oka → często dochodzi do odklejenia siatkówki, zniekształcenia obrazu itp.
- pasożyt zwłaszcza po obumarciu i zwapnieniu → wywiera nacisk na otaczającą go tkankę i naczynia krwionośne

***Działanie toksyczne larwy wydaje się znikome
Eozynofilię stwierdza się zaledwie w 10% przypadków***

Ocena sanitarno-weterynaryjna → mięso, w którym wykryto wągry uznaje się za niezdadne do spożycia

Wągrzyca bydła (bovine cysticercosis) - tasiemiec nieuzbrojony (*Taenia saginata*) jest przyczyną tasiemczy człowieka i wągrzycy (cysticerkoza) bydła tasiemczyca człowieka jest wywołana obecnością tasiemca nieuzbrojonego w jelitach i cechuje się objawami ze strony PP wągrzyca bydła występuje wtedy, gdy forma larwalna tasiemca nieuzbrojonego, określana jako wągier bydły (Cysticercus bovis), umiejscawia się w mięśniach i wyjątkowo w różnych narządach wewnętrznych.

Człowiek jest żywicielem ostatecznym tasiemca ponieważ w jelitach człowieka żyją dojrzałe postacie. Bydło, a także bawoły, lamy, owce, kozy i niektóre gatunki jeleniowatych są żywicielami pośrednimi, ponieważ w ich organizmach występują wągry → są one jedną z postaci rozwojowych tasiemca.

Z reguły inwazja bydła ma charakter bezobjawowy ponieważ ilość wągów jest niewielkie. Badaniem sekcyjnym lub badaniem poubojowym rzeźnym bydła stwierdza się na przekrojach mięśni obecność wągów, niekiedy ma miejsce zwyrodnienie tkanek przylegających do wągów.

W mięśniach żuchwy, języka, przepony, ud, łędźwi występują wągry bydła jako szare przeświecające pęcherzyki wypełnione płynem. Sporadycznie wągry występują w mózgu, wątrobie, nerkach, płucach i węzłach chłonnych.

Wągrzyca charakteryzuje się przeważnie niską intensywnością (mała liczba wągrów tuszy i narządach przypadająca na jedną sztukę), można wyróżnić tzw. jednowągrowatość → znalezienie tylko jednego wągra w tuszy lub narządach charakteryzuje się stosunkowo wysoką w porównaniu do świń ekstensywnością (liczbą zarażonych sztuk w populacji).

Z tego powodu w przypadku wykrycia pasożytów w tuszy lub w narządach wewnętrznych należy przeprowadzić szereg dodatkowych nacięć miejsc predylekcyjnych w celu dokonania prawidłowej oceny mięsa. W przypadku znalezienia pojedynczych wągrów w narządach lub tuszy uznajemy je jako niezdatne do spożycia.

W przypadku stwierdzenia większej ilości wągrów zarówno tusza jak i narządy są dyskwalifikowane

Bąblowica (echinococcosis) - inwazja larw tasiemca *Echinococcus granulosus* s. *Taenia echinococcus*

- Żywiciele ostateczni → wilk, pies, rzadziej lis
- Larwy występują u żywicieli pośrednich → jelenia, sarny, dzika, domowych przeżuwaczy, świni i człowieka

Bąblowce - uciskając narządy powodują ich zanik, dotyczy to zwłaszcza bąblowicy płuc i wątroby, może spowodować całkowity zanik tych narządów i być przyczyną śmierci zwierzęcia

Zwierzęta i człowiek zarażają się przez spożycie karmy zanieczyszczonej odchodami zwierząt mięsożernych, w których znajdują się jaja.

Onkosfery - przedostają się do krwioobiegu i są roznoszone po całym organizmie, pęcherze bąblowcowe różnej wielkości powstają w przeważającej liczbie w wątrobie i w płucach.

Rozwój bąblowca jest powolny, po 5 miesiącach osiąga średnicę 1 cm, po latach może dojść nawet do wielkości głowy dziecka.

Umiejscowienie - w formie pęcherzy (średnica kilka do kilkunastu cm) pod torebką wątroby, w płucach, nerkach, śledzionie, sercu, w OUN i wszystkich innych narządach

Ocena sanitarno-weterynaryjna

- tusza i narządy wewnętrzne zwierząt dotkniętych inwazją *E. granulosus* nie stanowią bezpośredniego niebezpieczeństwa zarażenia człowieka
- w przypadku małej inwazji po usunięciu bąblowców, objęte inwazją narządy nadają się do spożycia
- w przypadku dużej inwazji → zarażone narządy należy usunąć
- tusza jest zdatna do spożycia

Struktura bąblowca może być zróżnicowana

- pęcherze wypełnione tylko płynem, o gładkiej błonie parenchymatycznej zwane są bąblowcami jałowymi *E. sterylus*
- ich przeciwieństwem są bąblowce płodne *E. fertilis*, których błona parenchymatyczna tworzy zróżnicowane twory potomne, pączkujące zwykle do pęcherza (*E. endogenus*) lub rzadziej na zewnątrz (*E. exogenus*)

Tworami potomnymi tworzonymi przez błonę parenchymatyczną bąblowca płodnego *E. fertilis* są:

- pączkujące do wewnątrz skoleksy tzw. komory lęgowe, będące uszypułowanymi uwypukleniami błony parenchymatycznej i zawierające skoleksy
- pęcherze potomne siostrzane

U żywiciela ostatecznego w jelicie cienkim rozwija się tasiemiec. Strobila składa się z 3 członów, przy czym ostatni jest zwykle dłuższy, niż wynosi połowa długości całej strobili. Ryjek skoleksu otoczony jest 28-50 hakami.

Echinococcus multilocularis s. Alveolaris

- żywiciel ostateczny → lis rudy i jenoty, rzadziej psy i koty
- strobila składa się zwykle z 4 członów (3-5), ostatni człon jest mniejszy niż połowa długości całego ciała
- żywiciel pośredni → człowiek, nornik północny, nornik zwyczajny, nornica ruda, piżmak, mysz domowa

U człowieka wielokomorowa postać larwalna, lokalizuje się najczęściej w wątrobie i płucach. Larwy są wielkości od łebka szpilki do ziarna grochu. Na przekroju larwa ma wygląd nowotworu złośliwego.

W odróżnieniu do larwy E. granulosus tkanka żywiciela nie wytwarza łącznotkankowej torebki. Infiltruje miąższ wątroby, co utrudnia zabieg chirurgiczny

W części obwodowej larwa ma konsystencję chrząstki, środkowa część wypełniona jest martwiczą masą. Skoleksy tworzą się w pęcherzach. Larwy mogą tworzyć przerzuty

Leczenie → u ludzi zabieg chirurgiczny

Sparganoza (sparganosis) - choroba wywoływana przez larwy tasiemca należącego do rodzaju **Spirometra**, znana głównie z krajów azjatyckich, u mieszkańców Europy była dotychczas diagnozowana sporadycznie, stwierdzano pojedyncze przypadki zachorowań we Włoszech, Czechach, Niemczech ale na terenie Polski jeszcze nie notowano tego schorzenia u ludzi

W Polsce w epidemiologii sparganozy jako zoonozy dzik jest najważniejszym źródłem inwazji dla człowieka, po raz pierwszy stwierdzono plerocerkoidy Spirometra erinacei w tkance podskórnej i mięśniach 4 dzików upolowanych w Puszczy Białowieskiej w lutym i marcu 2016 r.

Cykl rozwojowy

- żywiciel ostateczny → psy, koty, dzikie ssaki drapieżne (wilki, rysie)
- umiejscowienie → jelita
- żywiciel przypadkowy → człowiek, dziki, borsuki, jenoty

Po spożyciu przez człowieka mięsa z plerocerkoidami (sparganum) będącymi II stadium larwalnym tasiemca, larwy przedostają się przez ścianę jelita, ponownie encystują i migrują do tkanki podskórnej lub narządów wewnętrznych. W organizmie człowieka plerocerkoid może przeżyć nawet 20 lat

Z jaj tasiemca, wydalanych z kałem żywiciela ostatecznego do środowiska, w wodzie wykluwają się obdarzone ruchem koracidia, które są zjadane przez I żywiciela pośredniego jakim są skorupiaki z rodzaju widłonogów. W ich jamie ciała rozwija się procerkoid (larwa I stadium). Po zjedzeniu zarażonych skorupiaków przez II żywiciela pośredniego, którym są płazy, gady, różne gatunki ptaków i ssaków, w ich organizmie procerkoidy przekształcają się w plerocerkoidy (larwy II stadium). Plerocerkoid (sparganum) w postaci płaskiej pomarszczonej, koloru białego, robakowatej larwy jest postacią inwazyjną dla żywicieli ostatecznych: wilka, lisa, rysia, w Azji również dla psa i kota. W jelitach cienkich żywicieli ostatecznych rozwija się postać dorosła tasiemców, jaja tasiemca są wydalane z kałem do środowiska, co pozwala na krążenie pasożyta w przyrodzie.

Źródła zarażenia

- najważniejszymi wrotami zarażenia jest przewód pokarmowy
- człowiek zaraża się pijąc wodę zanieczyszczoną przez skorupiaki z rodzaju widłonogów zarażone procerkoidami tasiemca, przez konsumpcję surowego lub niepoddanego odpowiedniej obróbce termicznej mięsa, np. dzika, węży, żab lub ptaków z plerocerkoidami tasiemca
- opisano też przypadki bezpośredniego zarażenia się człowieka przez błony śluzowe oraz przez rany, np. podczas patroszenia zarażonych zwierząt
- dla dzików źródłem zarażenia są płazy zarażone przez plerocerkoidy Spirometra spp.
- nie można też wykluczyć jako źródła zarażenia wody zanieczyszczonej przez skorupiaki rodzaju Cyclops zarażone procerkoidami tasiemca

Patogeneza i objawy

- choroba może przebiegać w postaci łagodnej, rzadziej w postaci zagrażającej życiu pacjenta, np. w sparganozie mózgu
- charakter i nasilenie objawów klinicznych i zmian jest uzależniony od umiejscowienia larw
- w postaci skórnej, plerocerkoidy tasiemca lokalizują się w tkance

- podskórnej na ograniczonej powierzchni ciała, rzadziej zasiedlają większe partie tkanki podskórnej, co wiąże się głównie z intensywnością inwazji
- umiejscowione pod skórą plerocerkoidy powodują występowanie pojedynczych lub licznych obrzęków podskórnych i guzków o średnicy od 1 do 2 cm
- często towarzyszy im bolesność, niekiedy zaczerwienienie skóry i świąd
- zmiany skórne mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy, nawet przez kilka lat
- cięższy przebieg i gorsze rokowanie jest w przypadku lokalizacji sparganum w oczodołach i w narządach wewnętrznych, zwłaszcza w mózgu, rdzeniu kręgowym, płucach, układzie moczowym lub uchu
- pasożyt w okolicy oczodołów powoduje bolesność i zaburzenia widzenia
- może też dojść do uszkodzenia gałki ocznej z utratą wzroku
- w przypadku zaatakowania mózgu lub rdzenia kręgowego oprócz objawów neurologicznych związanych z uszkodzeniem tych narządów występują objawy ogólne różnego stopnia → osłabienie, bóle głowy, dzwonienie w uszach
- uszkodzeniu najczęściej ulegają części mózgu, czasem też mózdzek

Rozpoznanie

- plerocerkoidy tasiemca w tkance podskórnej, a zwłaszcza w mięsie dzika, są trudne do identyfikacji, ponieważ mogą przypominać np. włókna mięśniowe lub ścięgna
- do identyfikacji tasiemca jest wykorzystywany test PCR
- w diagnostyce bardzo pomocne jest mikroskopowe badanie biopsatów ze zmienionych narządów
- wczesne rozpoznanie umożliwia badania serologiczne z użyciem testu ELISA

Zapobieganie:

- chroni konsumpcja mięsa dzika poddanego przed spożyciem odpowiedniej obróbce termicznej oraz picie przegotowanej wody, jeśli źródło jest niepewne w których mogą być żywiciele pośredni
- ze względu na możliwość zarażenia się podczas patroszenia tuszy należy przy tym używać rękawic ochronnych. Ważną rolę w profilaktyce odgrywa uświadomienie lekarzom weterynarii, lekarzy medycyny i społeczeństwu istnienia zoonozy
- leki przeciwpasożytnicze takie jak parazykwantel lub menbendazol, nie zawsze skuteczne
- często jedynym wyjściem jest chirurgiczne usunięcie pasożyta, szczególnie w przypadku inwazji mózgu

WYWOŁANE PRZEZ NICIENIE

Askarioza (glistnica, ascariosis) - glistnicę wywołują następujące gatunki nicieni z rodziny Ascarididae

- świnie → *Ascaris suum*
- bydło → *Toxocara vitulorum*
- konie → *Parascaris equorum*
- owce i kozy → *Toxocara vitulorum* (sporadyczne inwazje)

Zmiany poubojowe

- słabe inwazje → brak zmian anatomopatologicznych
 - intensywne zarażenie - jelita cienkie wypełnione glistami (zaczopowanie jelit), zapalenie nieżytowe błony śluzowej jelit, zwierzęta mogą być wychudzone, zapalenie płuc (rzadko, najczęściej u świń – wybroczyny, ogniska zapalne, surowiczy wysięk w pęcherzykach)
- Mdło-kwaśny lub słodkawy zapach po otwarciu powłok brzusznych (przy silnej inwazji u cieląt i jagniąt)
- Wątroba → obrzęk, wybroczyny, wylewy krwawe
- „Ogniska mleczne” na powierzchni wątrób u świń, ogniska mają średnicę od 2 do 10 mm
- Liczba ognisk w wątrobach świń może się wahać od 1-3 do ponad 30

m. przedy!

Włosogłówczyca (trichurioza) - jest to choroba wywoływana u świń i dzików przez włosogłówkę świńską (*Trichuris* *sus*), po tym jak jaja tego pasożyta dostaną się do przewodu pokarmowego świni ich osłonka ulega rozpuczeniu w środowisku przewodu pokarmowego świni, uwolniona larwa usadawia się w obrębie śluzówki jelita ślepego i grubego, gdzie przeobraża się kilkakrotnie, aby osiągnąć postać dorosłą (samiec osiąga długość 2-4 cm, samica 6-8 cm)

Okres prepatentny dla włosogłówki świńskiej wynosi około 49-56 dni

Źródła zakażenia i inwazjologia

- do zakażenia dochodzi drogą per os
- następnie pasożyt dostaje się do gruczołów Lieberkina, a dalszy rozwój odbywa się na powierzchni śluzówki jelita
- jaja odporne na niesprzyjające czynniki środowiska
- żywotność i zdolność do inwazji od roku do 6 lat

Patogeneza - głębokie mechaniczne drażnienie i uszkodzenie błony śluzowej jelita przez larwy i nicienie dorosłe, hematofagia

Objawy kliniczne

- obraz zmian chorobowych u świń i dzików jest w dużej mierze uzależniony od intensywności inwazji pasożyta, dlatego w praktyce można spotkać się zarówno z wyraźnie zaznaczonymi objawami klinicznymi jak i zakażeniami podklinicznymi
- dojrzewanie pasożyta w organizmie świni prowadzi zwykle do powstawania mikrokrwotoków oraz zwłóknień w obrębie ściany jelita
- co więcej, włosogłówka świńska odżywia się krwią, a jej pasożytnicza działalność u świń objawia się m.in. biegunką, odwodnieniem, anemią

Rozpoznanie

- przyżyciowe → flotacja, uwaga: niewielka liczba jaj
- pośmiertne → charakterystyczne nicienie w j. grubym (widoczna część gruba) zapalenie błony śluzowej j. grubego
- leczenie → trudne, wymagają podwyższonych dawek leków

URZĘDOWE METODY WYKRYWANIA WŁOŚNI W MIĘSIE

PODSTAWA PRAWNA - Rozporządzenie wykonawcze komisji (WE) 2015/1375 dn. 10 sierpnia 2015 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (*Trichinella*) w mięsie – Dz. Urz. WE L 212/7

PN-EN ISO 18743:2015 – Mikrobiologia łańcucha żywnościowego – Wykrywanie larw włośni *Trichinella* w mięsie metodą wytrawiania → odniesienie z rozdziału 1, załącznika 1 – referencyjna metoda

Dla GLW → informacje w instrukcji – określająca wykonanie badania mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania zgodnie z wymaganymi norm PN-EN ISO 18743:2015-11

Metody badania

- referencyjna – wytrawiania próby zbiorczej z zastosowaniem magnetycznego mieszadła (zał. I rozdz. I, norma ISO)
- równoważne (zał. I rozdz. II)
 - mechanicznie wspomaganego wytrawiania próby zbiorczej przy użyciu techniki sedymentacji lub „izolacji filtrowej”
 - automatycznego wytrawiania próby zbiorczej o masie do 35 g
 - metoda wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszania/„izolacja na filtrze” i wykrywanie larw testem aglutynacji lateksowej - metoda ta jest uważana za równoważną jedynie w odniesieniu do badania mięsa świń domowych

M.kompresowa - gdy mięso przeznaczane na własny użytek